

Medidores de Nivel

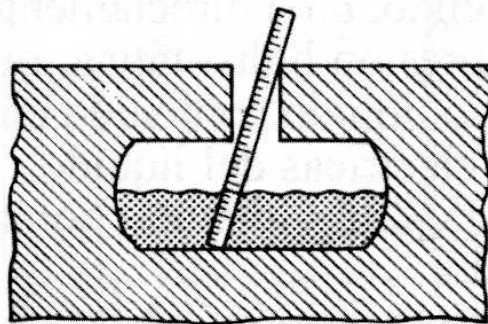
Medidores de nivel

Determinación de la posición de la interfase de dos fluidos, separados por acción de la gravedad, respecto a una referencia

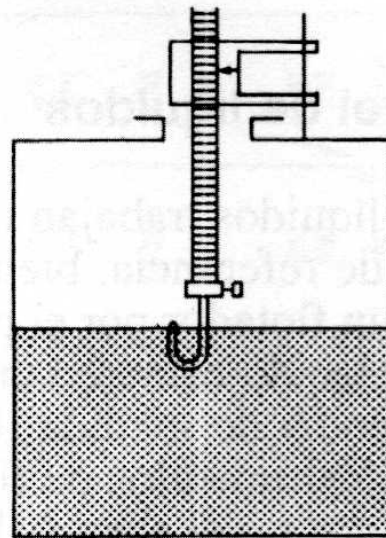
Usualmente nos interesa la interfase líquido – gas, pero se aplica a líq – líq, líq – vapor , etc

- Visuales (vidrio de nivel, varilla de inmersión)
- Actuados por flotador
- Desplazador
- Tubos de burbujeo
- Medida de presión
- Eléctricos
- Ultrasonido

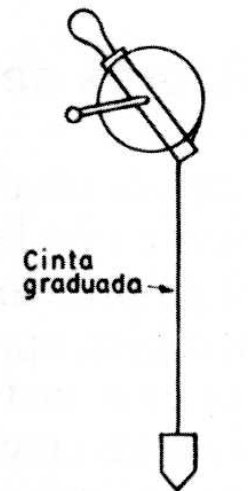
Indicadores visuales



a - varilla



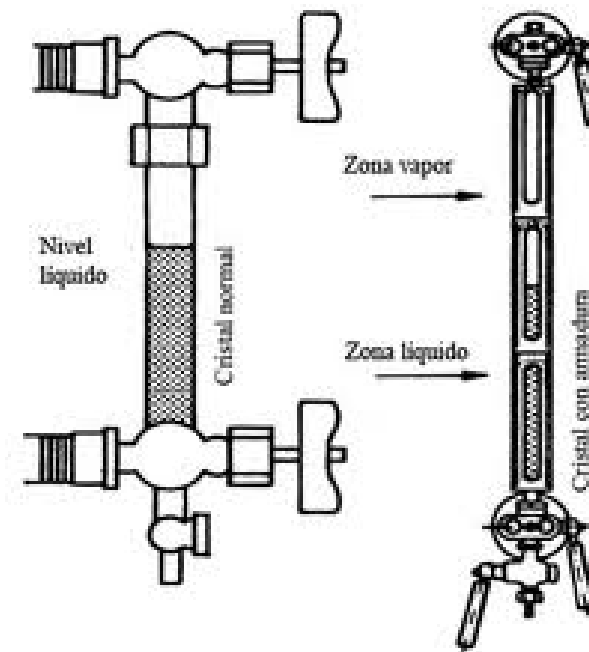
b - varilla con gancho



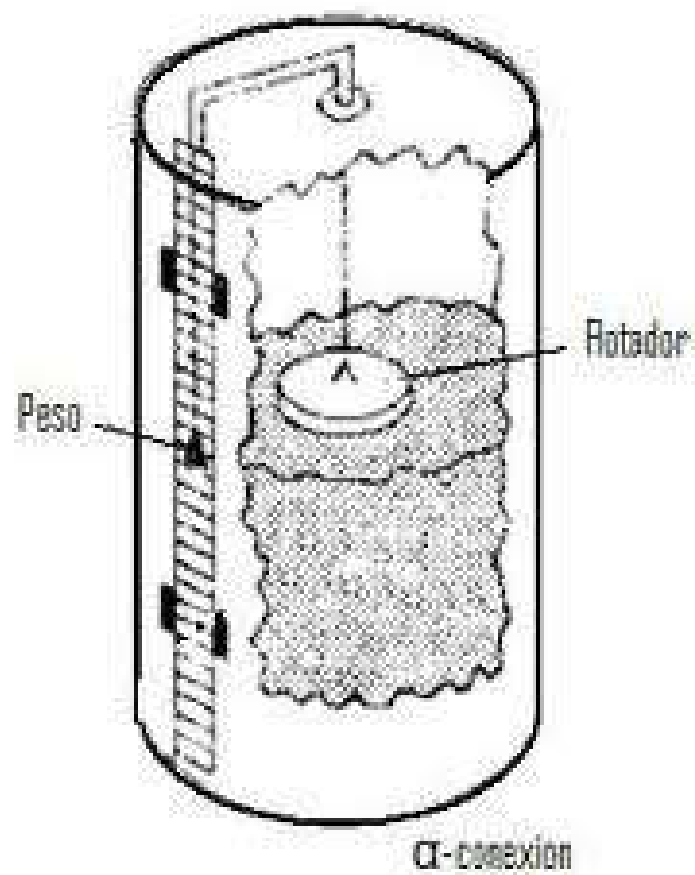
c - cinta y
plomada



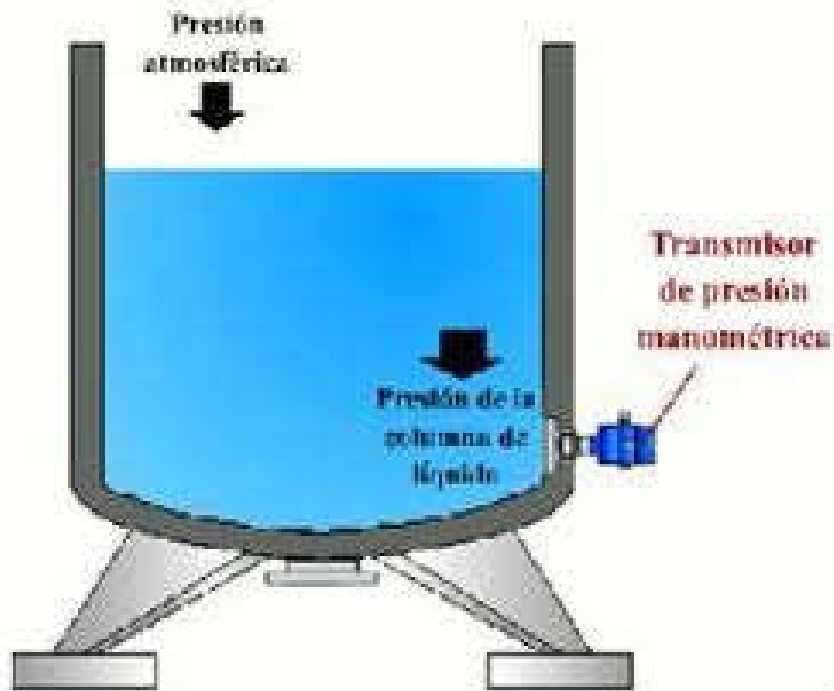
Indicadores visuales



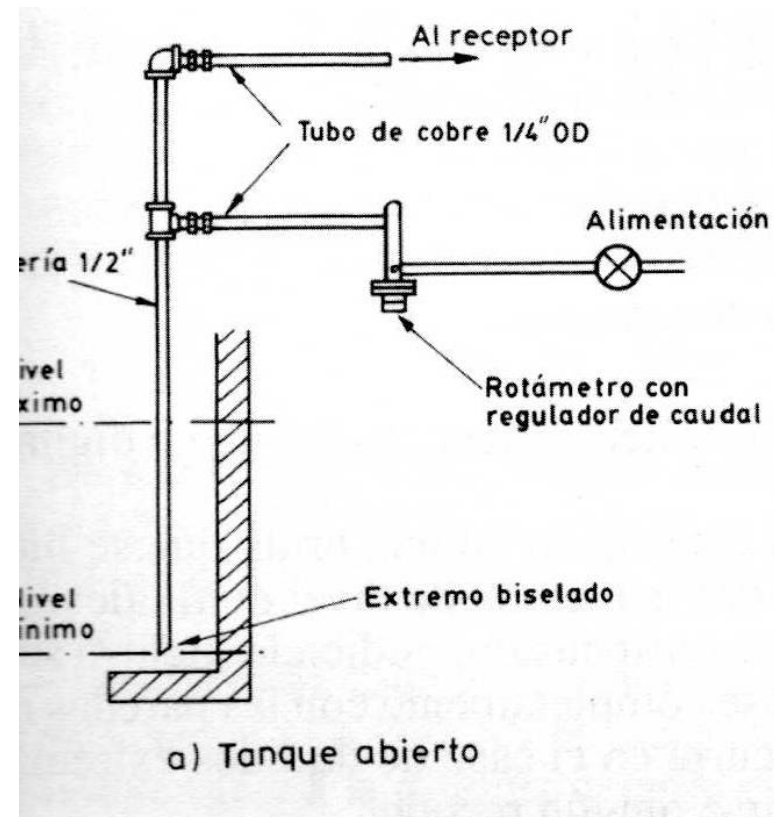
Indicador de flotador



Medidor por presión local



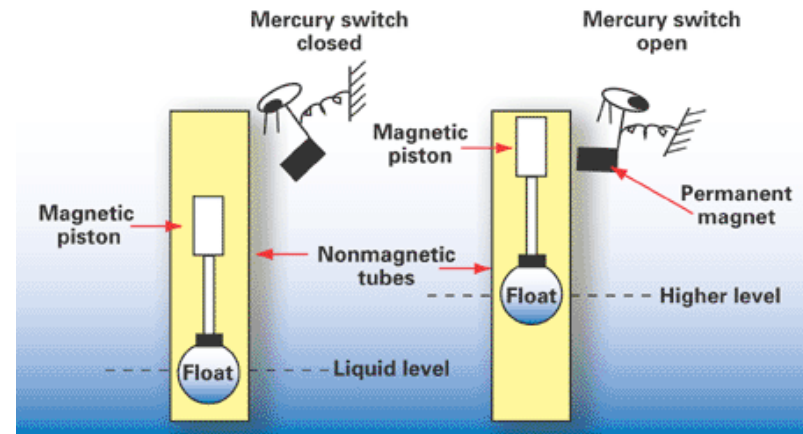
Medidor por presión a distancia



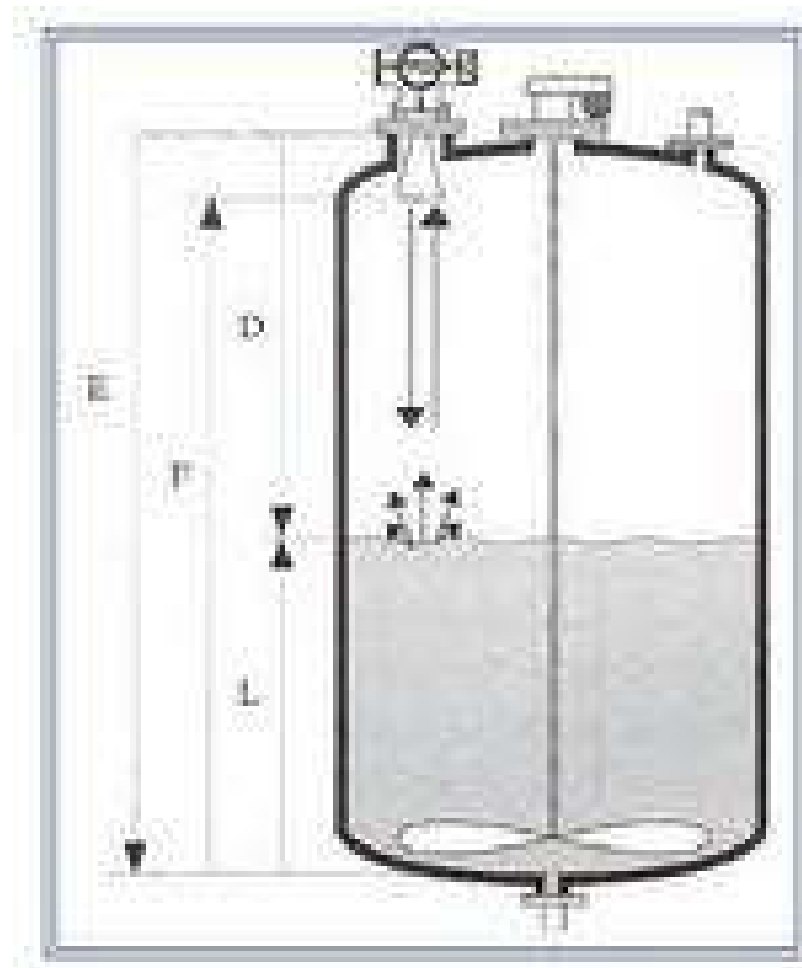
Controlador de nivel eléctrico

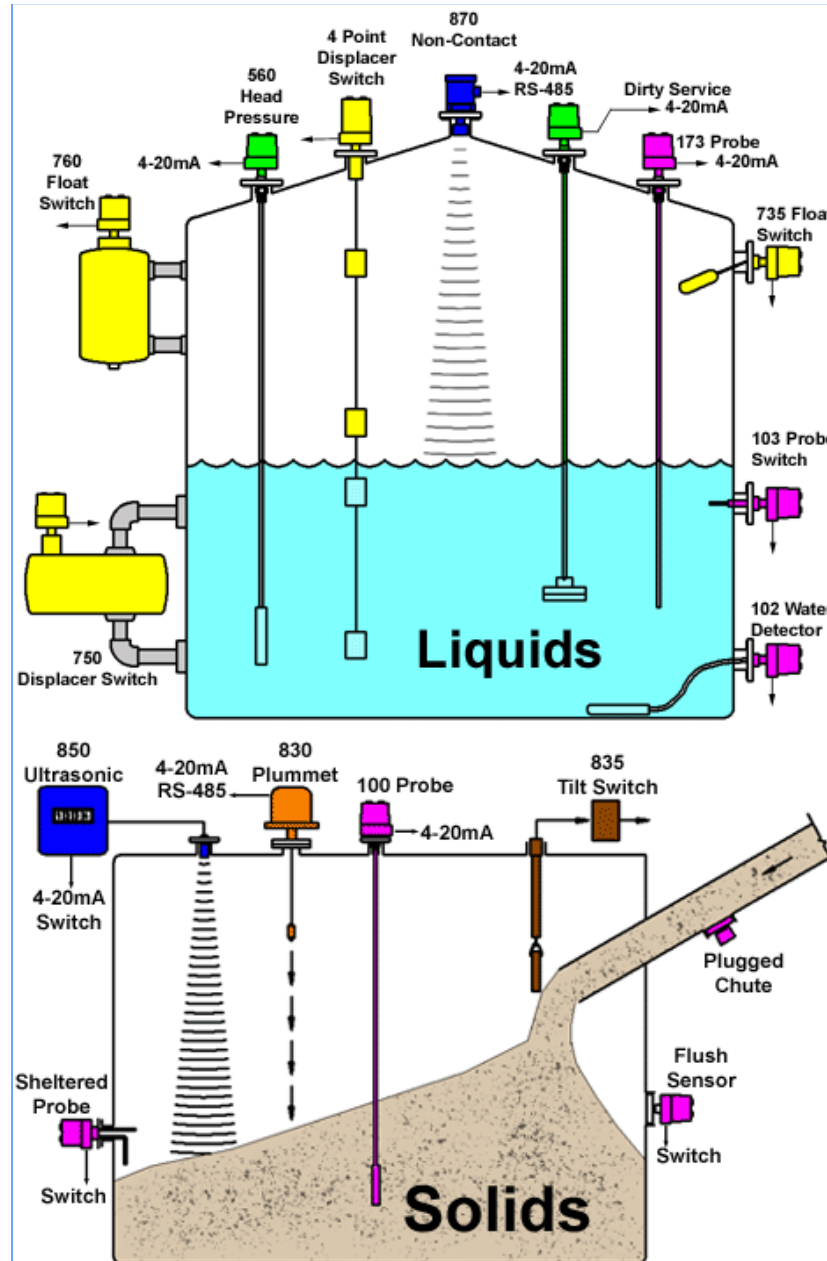


Controlador de nivel magnético



Medidor por impulso ultrasónico







Medidores de temperatura



¿Por qué es necesario medir la temperatura?

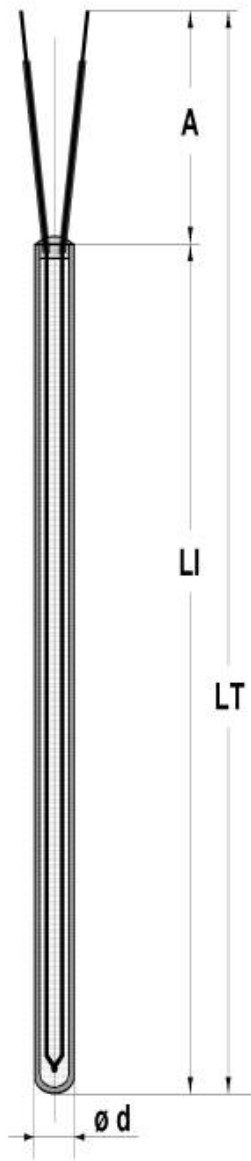
- afecta la calidad del producto
- para conocer cantidad (gases)
- por cuestiones de seguridad (personas, ambiente, equipos)

Medición de temperatura

Termopar:

Es un circuito formado por dos metales o aleaciones de metales diferentes, soldados en sus extremos. Entre los dos hilos aparece una fuerza electromotriz (FEM) que se origina por efecto de la temperatura (Seebeck – 1821).

Un termopar, permite por medio de su conexión al instrumento de medida, conocer la temperatura en su unión.

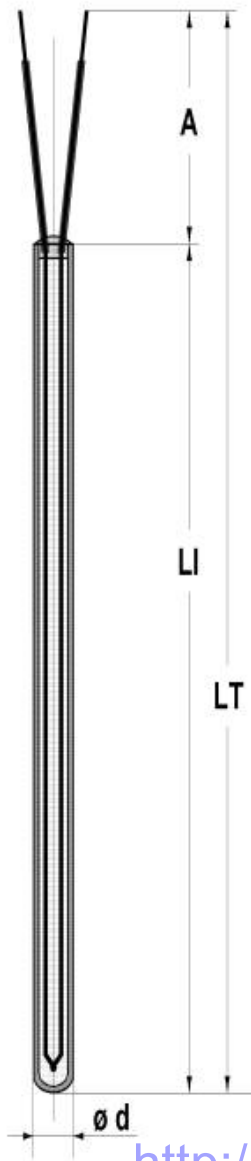


Medición de temperatura

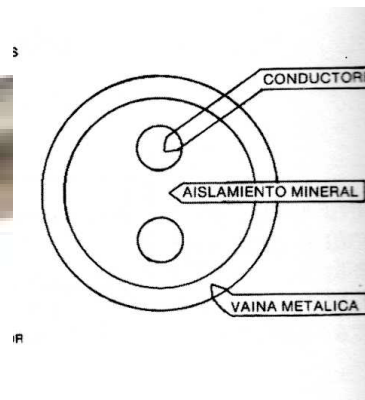
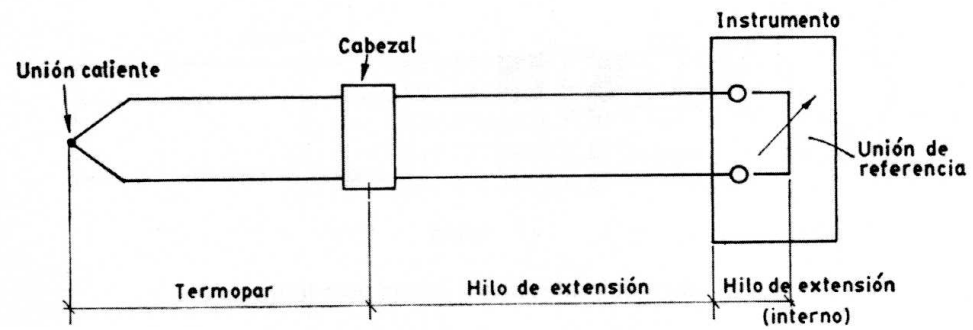
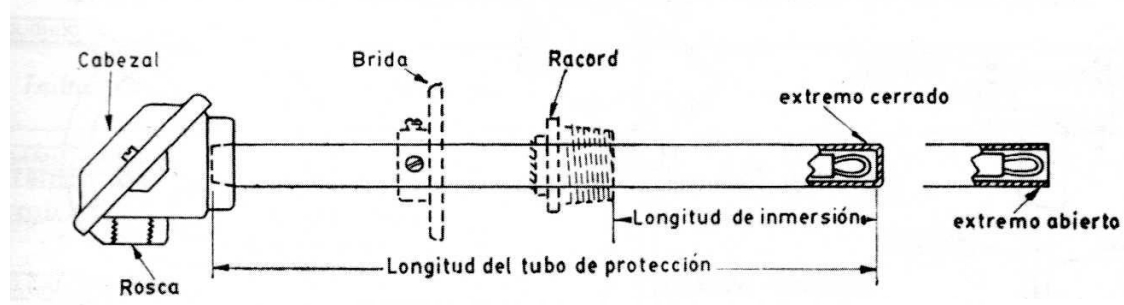
Los termopares pueden ser de diversos tipos, de acuerdo con la composición de sus hilos, los cuales se eligen de acuerdo con la temperatura a medir y el tiempo de exposición a la misma

Termopar:

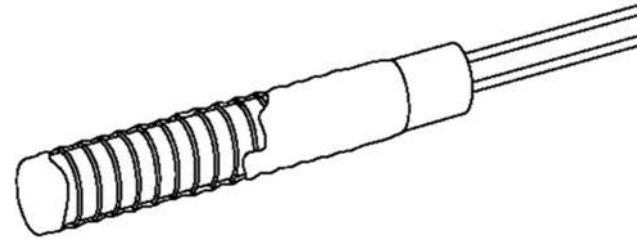
T	Cu – Constantan	-200/350 °C
J	Fe – Constantan	-200/500 °C
K	Ni Cr – Ni	-200/1150 °C
R	Pt – Pt Rh 13%	0/1700 °C
S	Pt – Pt Rh 10%	0/1600 °C
E	Cromel – Constantan	200/900 °C
B	Pt Rh 6 % – Pt Rh 30%	800/1700 °C



<http://www.epcosistemas.com/2.htm>



Medición de temperatura



- **Termómetros de resistencia**

Se basa en la propiedad que poseen los metales y semiconductores de variar su resistencia al cambiar la temperatura. El cambio de resistencia relativa en función de la temperatura, se conoce como coeficiente de temperatura.

Termorresistencia:

Conductores metálicos (PTC: Positive temperatura coefficient)

Termistor:

Semiconductores (PTC o NTC: Negative temperatura coefficient)

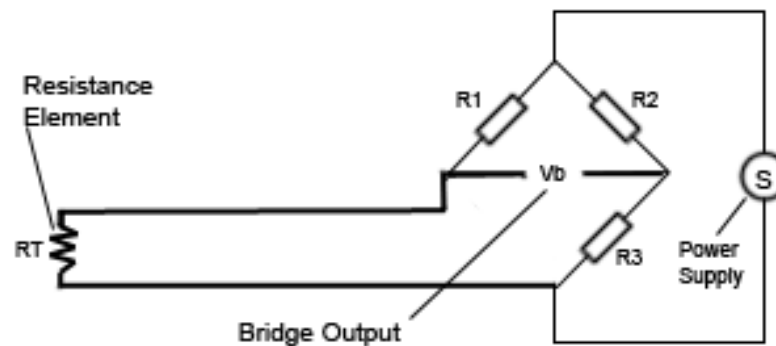
Medición de temperatura

- **Termómetros de resistencia** Los empleados en aplicaciones industriales son:

Níquel: Gama de medición de -60a..... 180 °C

Platino: Gama de medición de -220 ...a... 630 °C

(PT100, NI100 indica material y resistencia en ohm a 0°C)

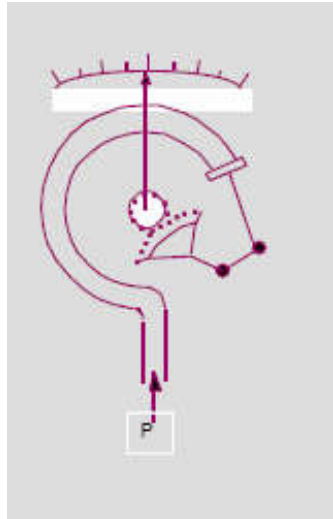


Medición de temperatura

Termómetros llenos

El elemento sensible – bulbo o ampolla – contiene un líquido o gas que cambia de volumen (líquido) o presión (gas) debido a la temperatura. El cambio se transmite mediante un capilar a un dispositivo sensible a la presión o la temperatura

Son simples y robustos, permiten una separación considerable entre punto de medida e indicador sin necesidad de sistema de transmisión (hasta 30 m)



Bulbo lleno

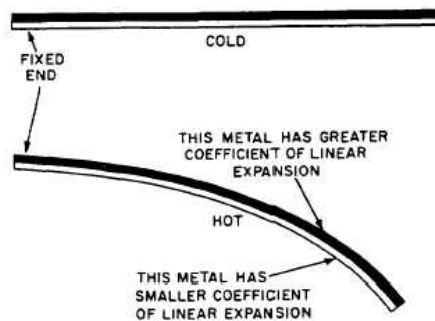


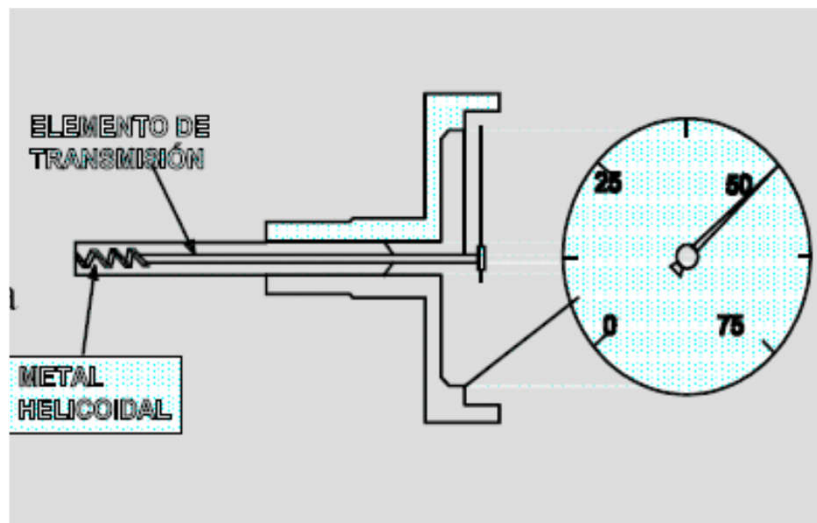
Medición de temperatura

- Termómetros bimetálicos

Elemento compuesto de tiras de 2 o más metales unidos entre sí. Los diferentes índices de expansión de los componentes hacen que cambie la curvatura cuando varía la temperatura. Al estar un extremo fijo, el otro presenta una deflexión proporcional al cambio de temperatura

Rango de aplicación de 500 a -150 °C o menores





Medición de temperatura

- Pirómetros

Se determina la temperatura del objeto mediante la cantidad y/o características de la energía radiada



Breve Introducción al Control

medir.(Del lat. *metīri*). tr. Comparar una cantidad con su respectiva unidad, con el fin de averiguar cuántas veces la segunda está contenida en la primera

control.(Del fr. *contrôle*) m. Regulación, manual o automática, sobre un sistema. Implica comparar el valor de cada variable de interés con un valor o rango objetivo, y actuar para corregir desvíos

El control automático es conveniente o necesario cuando:

Se requieren dar respuestas más rápidas de las que puede dar el control humano

Se requieren controlar de manera rutinaria y/o dar respuestas en momentos imprevisibles.

Se requieren controlar en puntos remotos y/o peligrosos

Se aplica a procesos continuos y a procesos en lotes (batch)

Razones para controlar un proceso

- Mantener productos y procesos dentro de las especificaciones

Lo que redunda en:

- Reducción de costos de operación y mantenimiento
- Menor cantidad de productos fuera de especificaciones

Los beneficios anteriores deben compararse con el costo de la instalación del sistema de control (el cual depende de la complejidad del mismo)

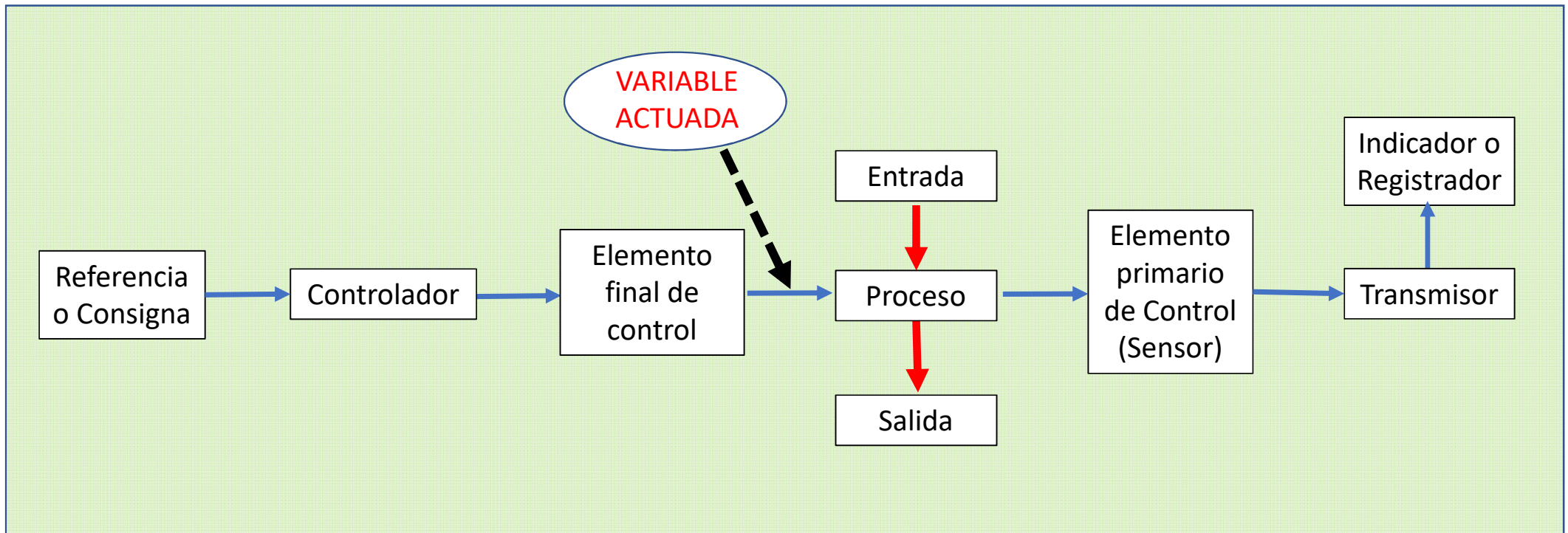
Es necesario para:

- Asegurara la seguridad y salud ocupacional
- Satisfacer las exigencias ambientales

Estas son exigencias para poder operar la planta

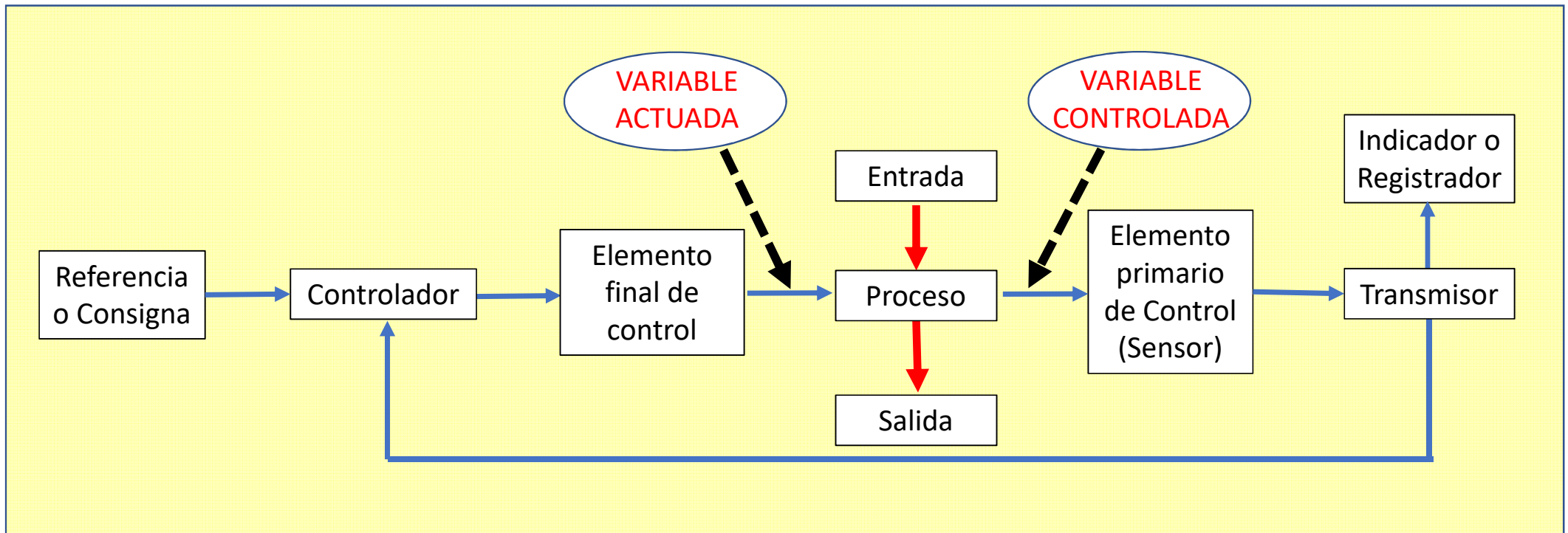
Lazos (o bucles) de Control

- Lazo de control ABIERTO

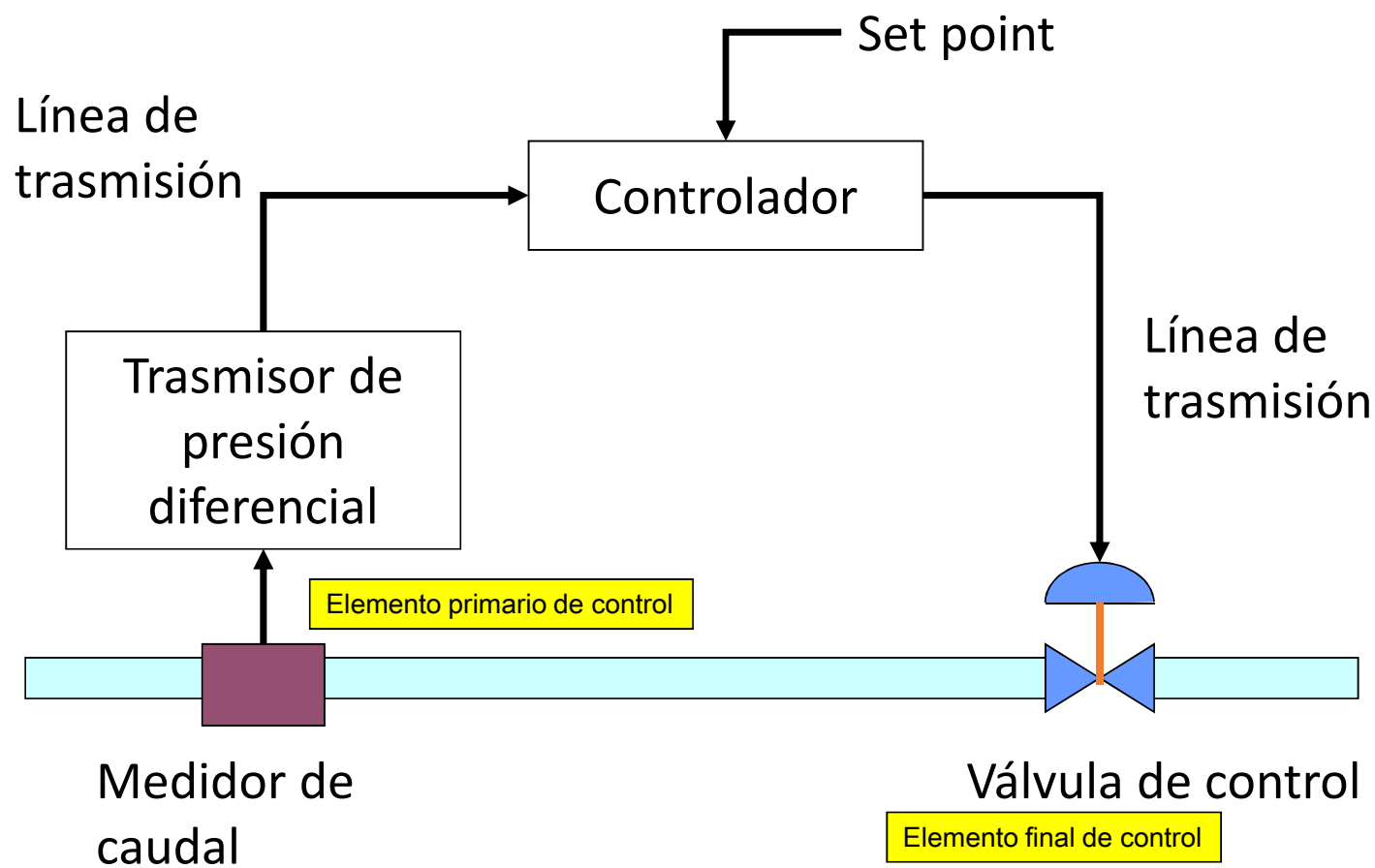


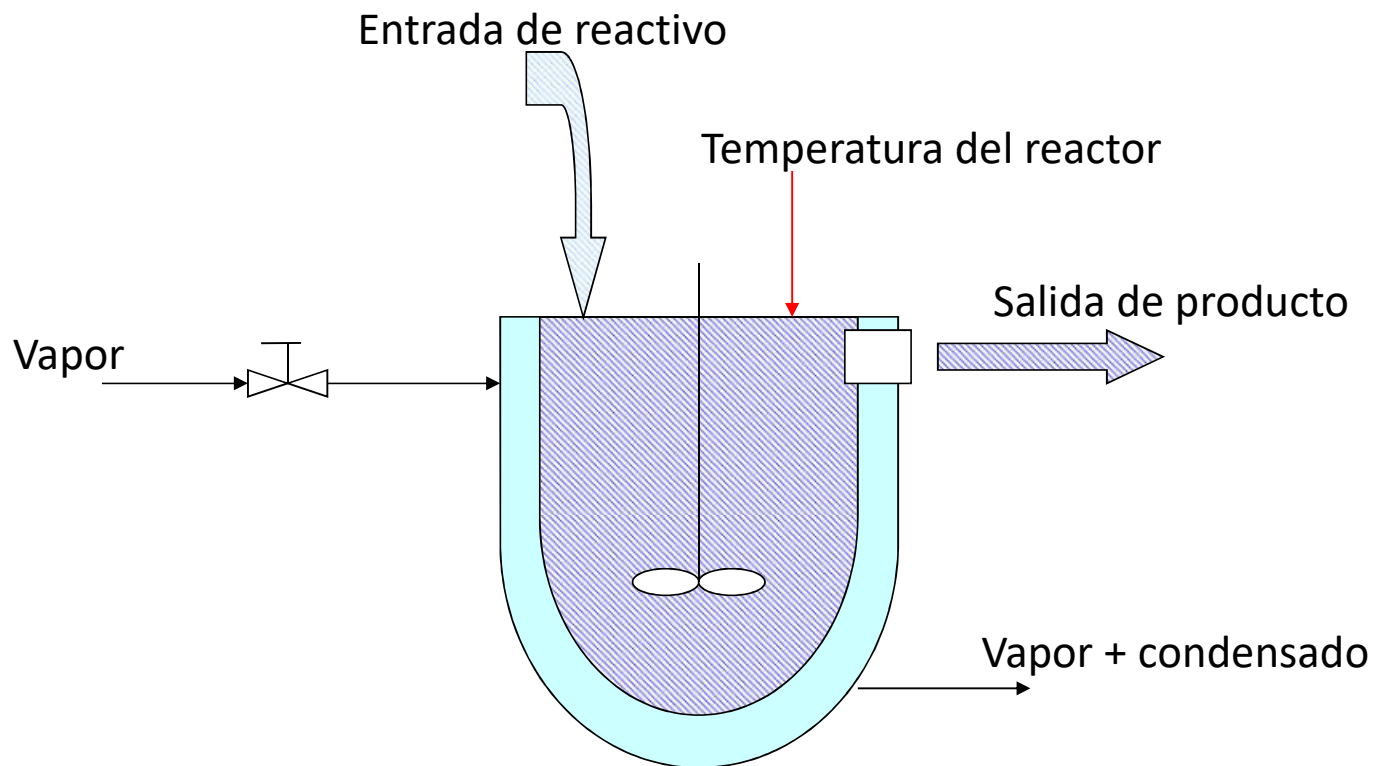
Lazos (o bucles) de Control

- Lazo de control CERRADO



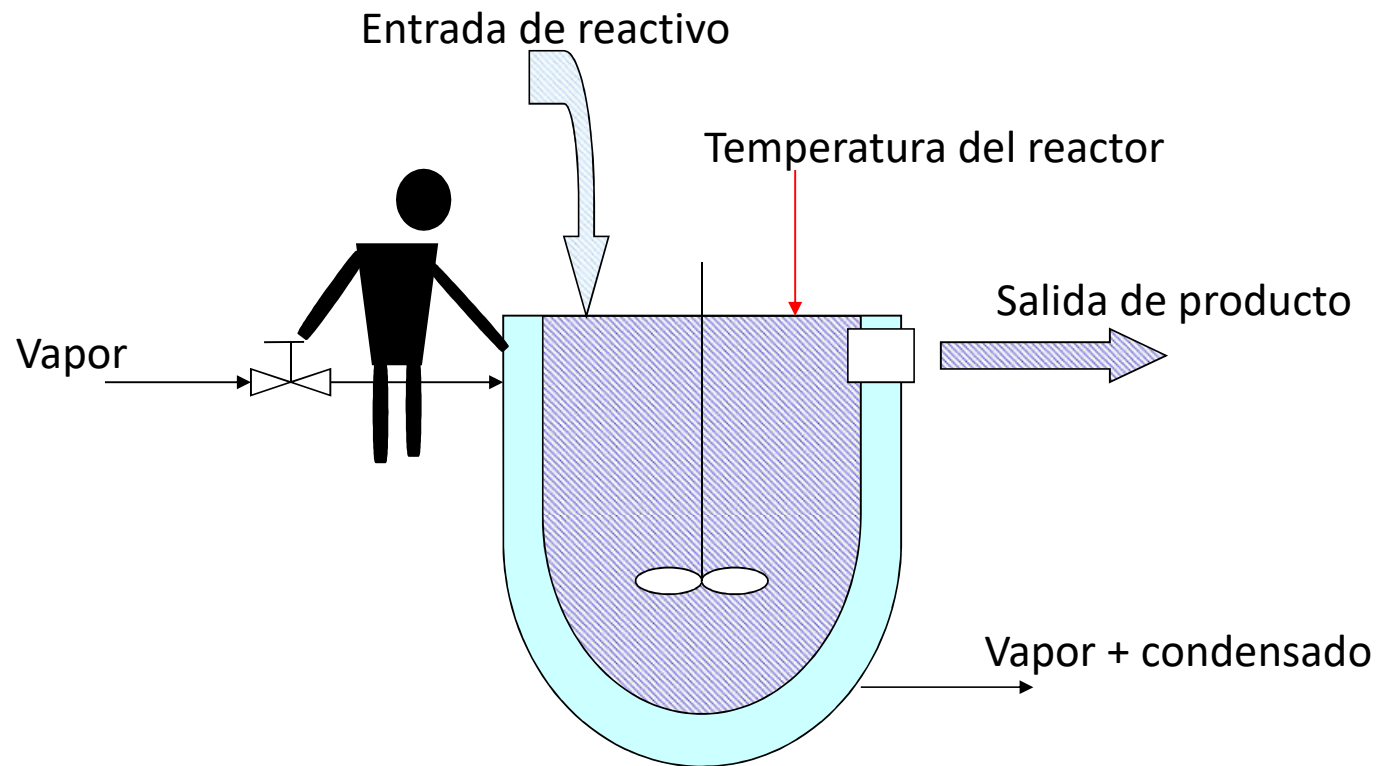
Ejemplo: regulación de caudal





Otro Ejemplo

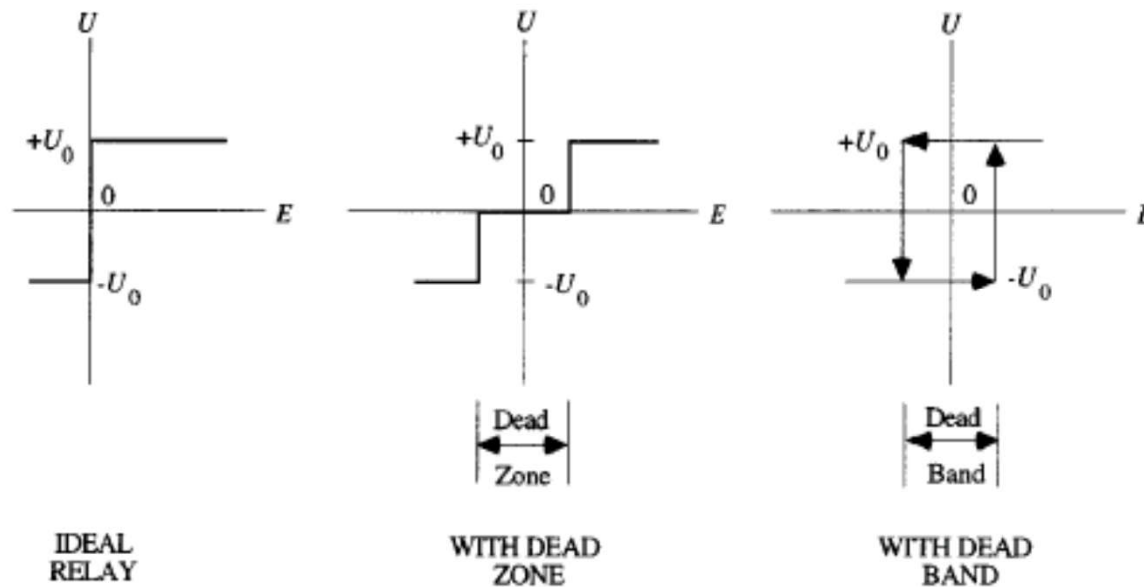
El proceso es altamente dependiente de la temperatura
La temperatura del reactor es afectada por el caudal y temperatura de reactivo, caudal de vapor, temperatura ambiente, velocidad de giro de agitador, otros..

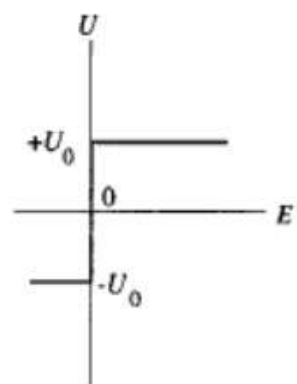


Tipos de respuesta del controlador

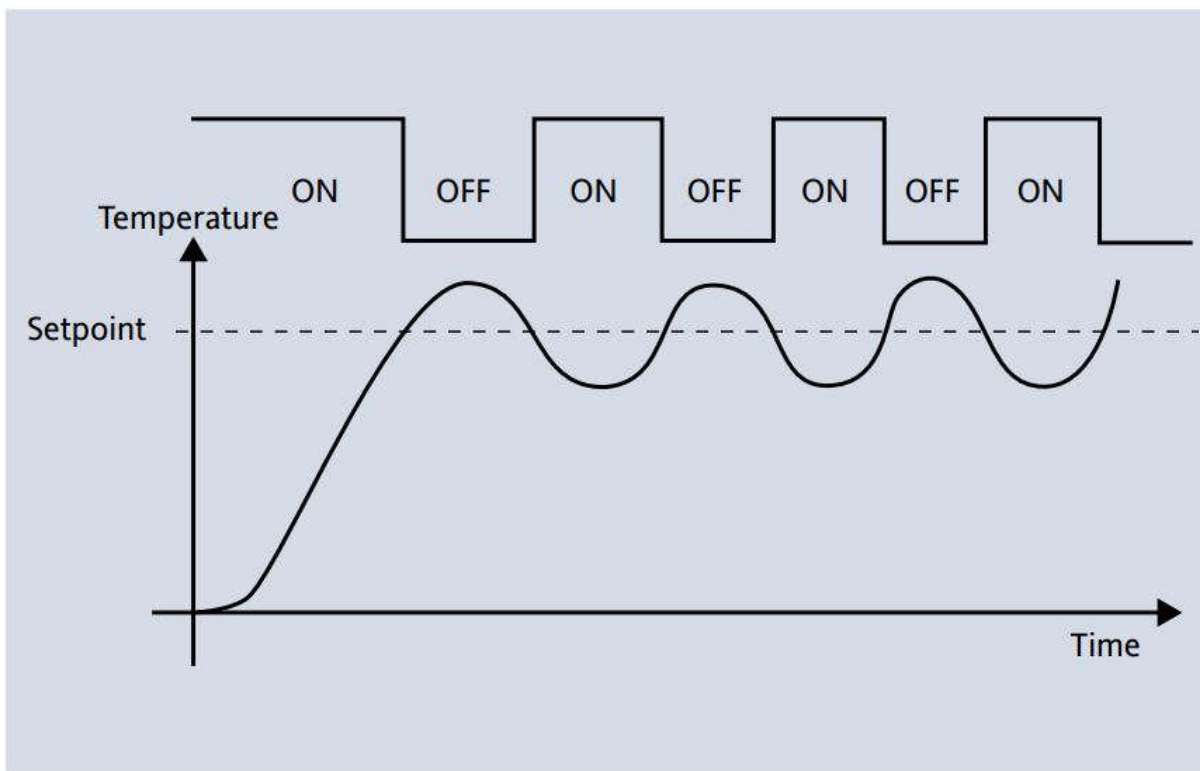
Control de encendido – apagado (on – off)

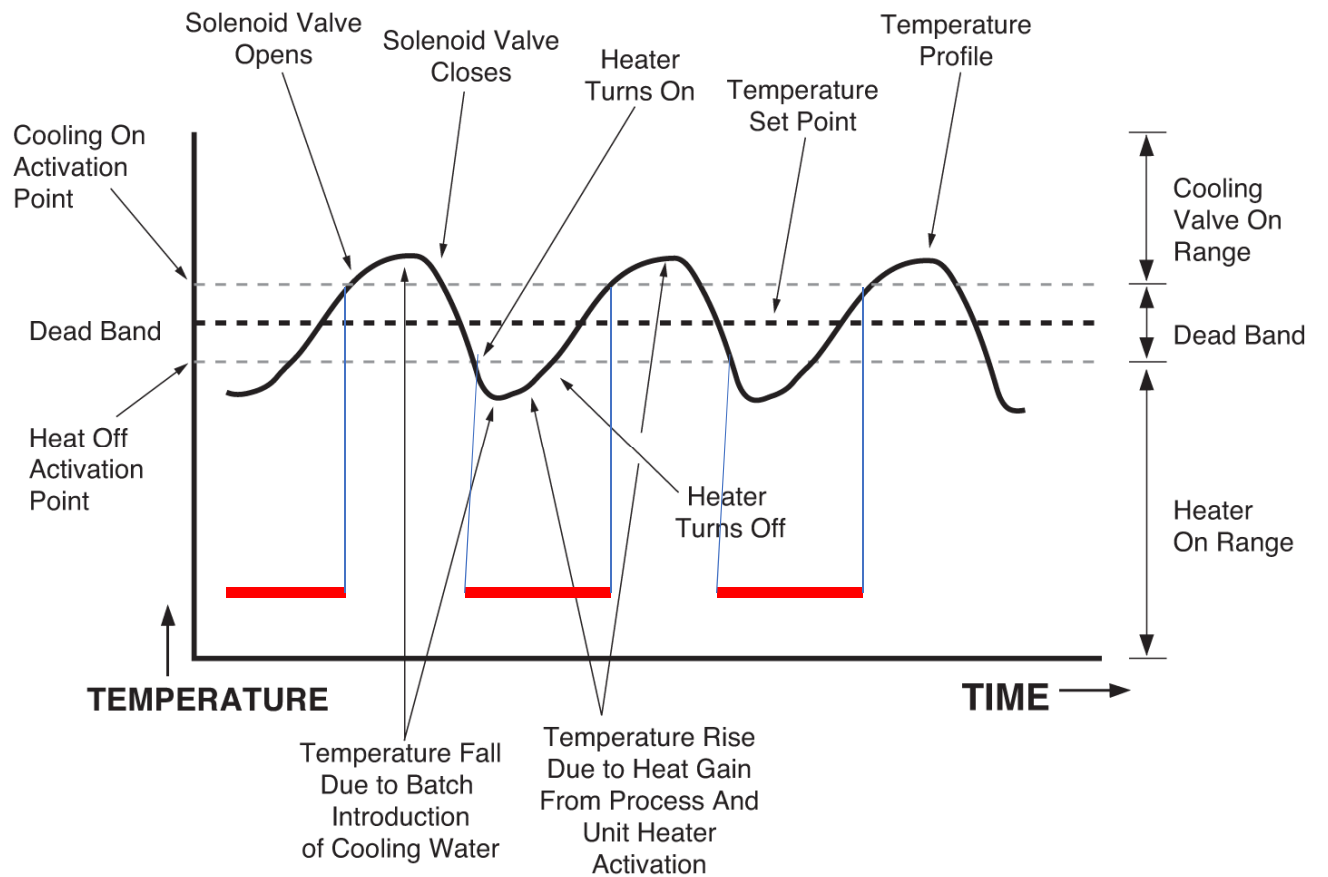
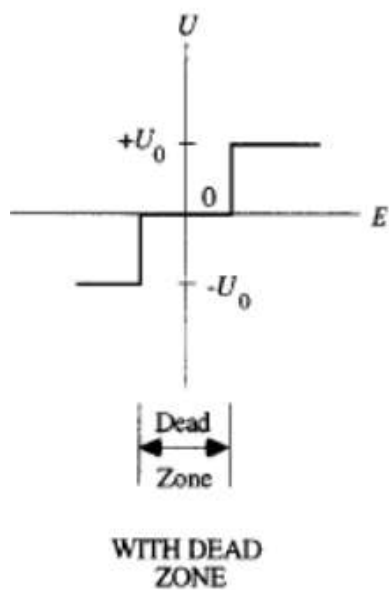
Dos posiciones de actuador son los valores máximo y mínimo disponibles de la variable manipulada (habitualmente encendido y apagado)

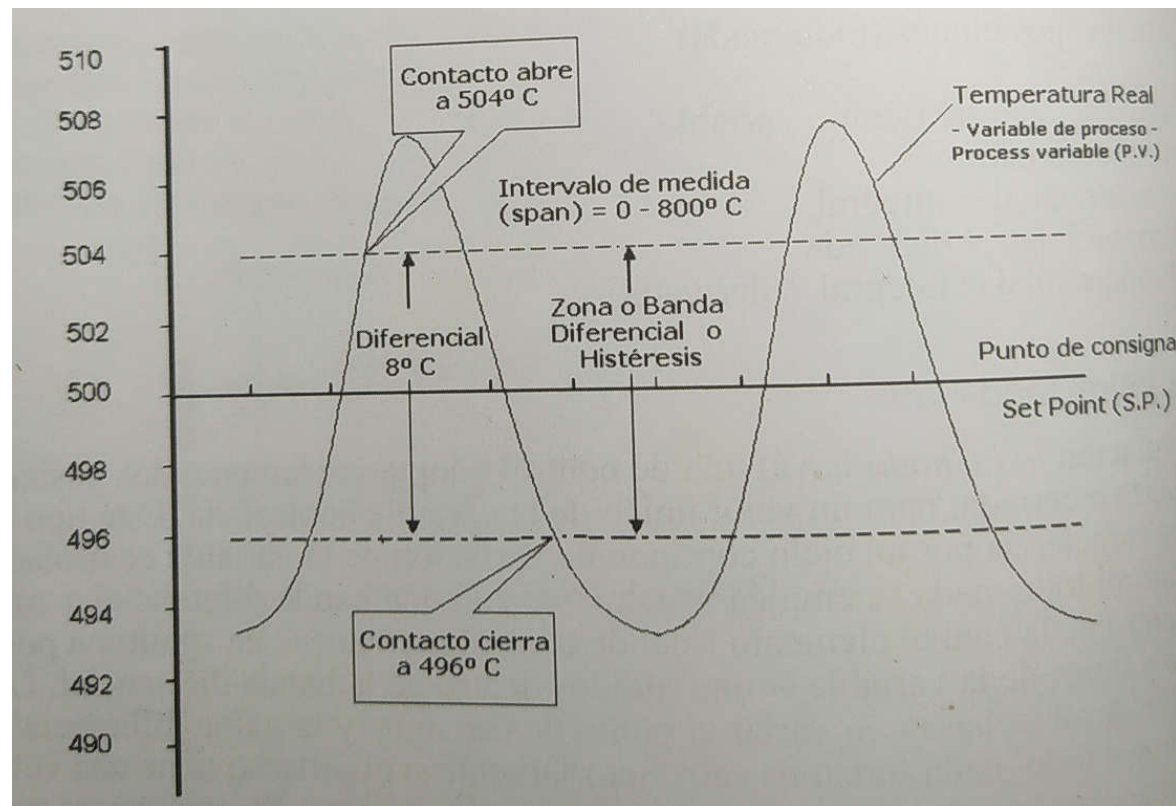
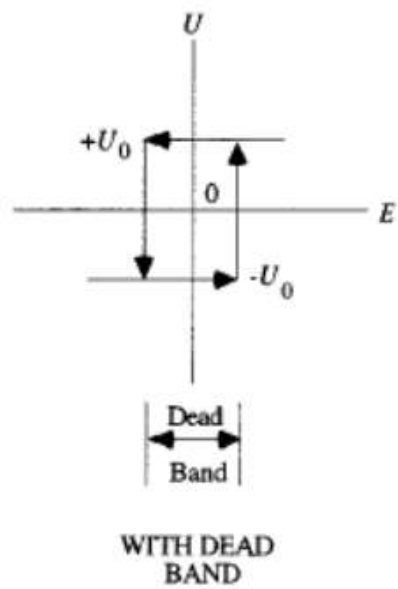




IDEAL
RELAY







Tipos de respuesta del controlador

Control proporcional

La salida del controlador proporcional es un múltiplo fijo del error medido (ganancia del controlador – K_C –)

Banda proporcional (BP): $100\%/K_C$

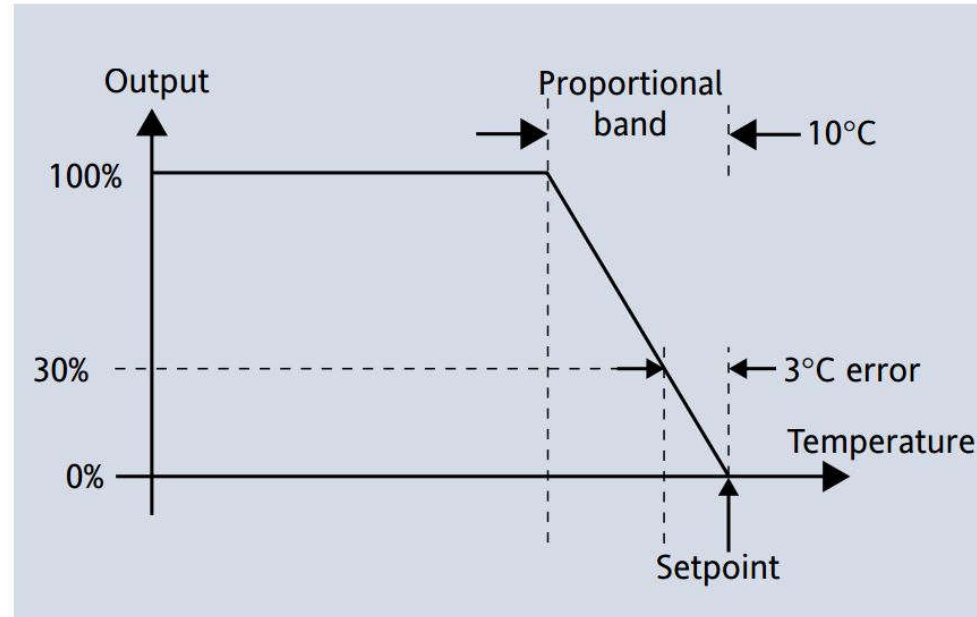
Salida del controlador:

$$m = K_c e$$

Donde

m : salida del controlador

e : error



Tipos de respuesta del controlador

Control proporcional – integral (PI):

La salida del controlador se compone de una parte proporcional al error y una proporcional a la integral del error

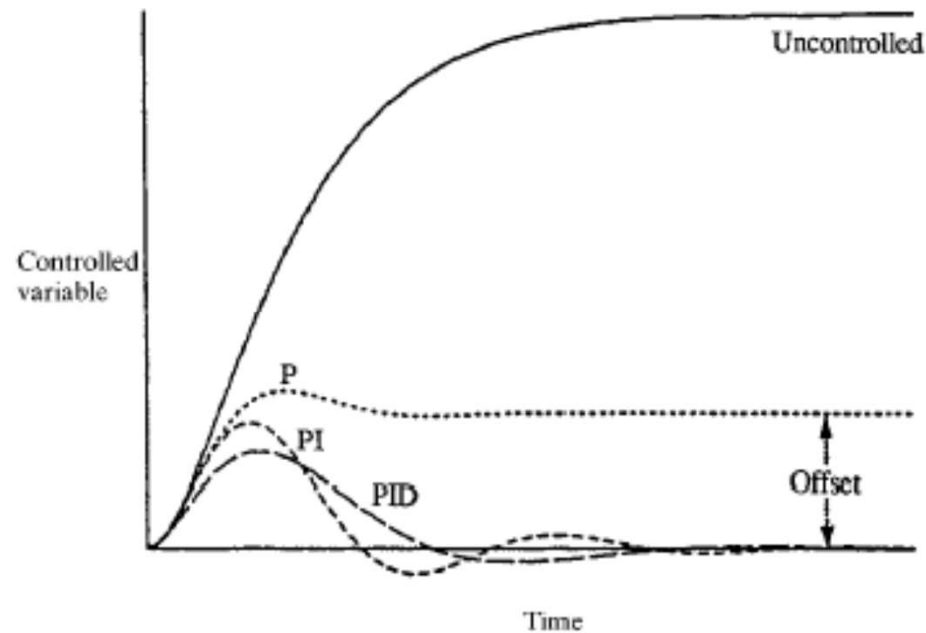
T_i : tiempo de restauración o integral (tiempo en que el efecto integral iguala al efecto proporcional ante un error fijo)

$$m = K_c e + \frac{K_c}{T_i} \int e dt$$

Control proporcional – integral - diferencial (PID):

La acción del término diferencial es acelerar la acción del control. Se determina por anticipado hacia dónde se dirige el proceso midiendo la velocidad de cambio de error

$$m = K_c e + \frac{K_c}{T_i} \int e dt + K_c T_d \frac{de}{dt}$$



Proporcional (ganancia): le da forma a la curva de respuestas, ganancias superiores generan respuestas rápidas pero aumentan la oscilación

Integral (restauración): elimina la compensación de estado uniforme (offset)

Derivada (velocidad): permite obtener ganancias proporcionales superiores

Transmisión de datos en el sistema de control

Comunicación personal

Comunicación a través de señales

Analógicas de corriente (estándar 4-20 mA)

Analógicas de presión (estándar 3-15 psi)

Digitales (protocolo Modbus, Profibus, Interbus, BACnet, HART)

La comunicación digital tiene varias ventajas respecto a la analógica:

- menor costo de cableado

- permite configurar un sistema de control (set-point, valor de derivada, integral, etc)

- no hay pérdida de precisión de la señal analógica (resolución de los conversores A/D y D/A)

problema: no existencia de protocolo estándar

Controlador

PLC programmable logic controller



PLRs programmable logic relays (PICO Controller, NANO PLC)



Sistema supervisorio (SCADA)

Sistema SCADA (supervisory control and data acquisition)

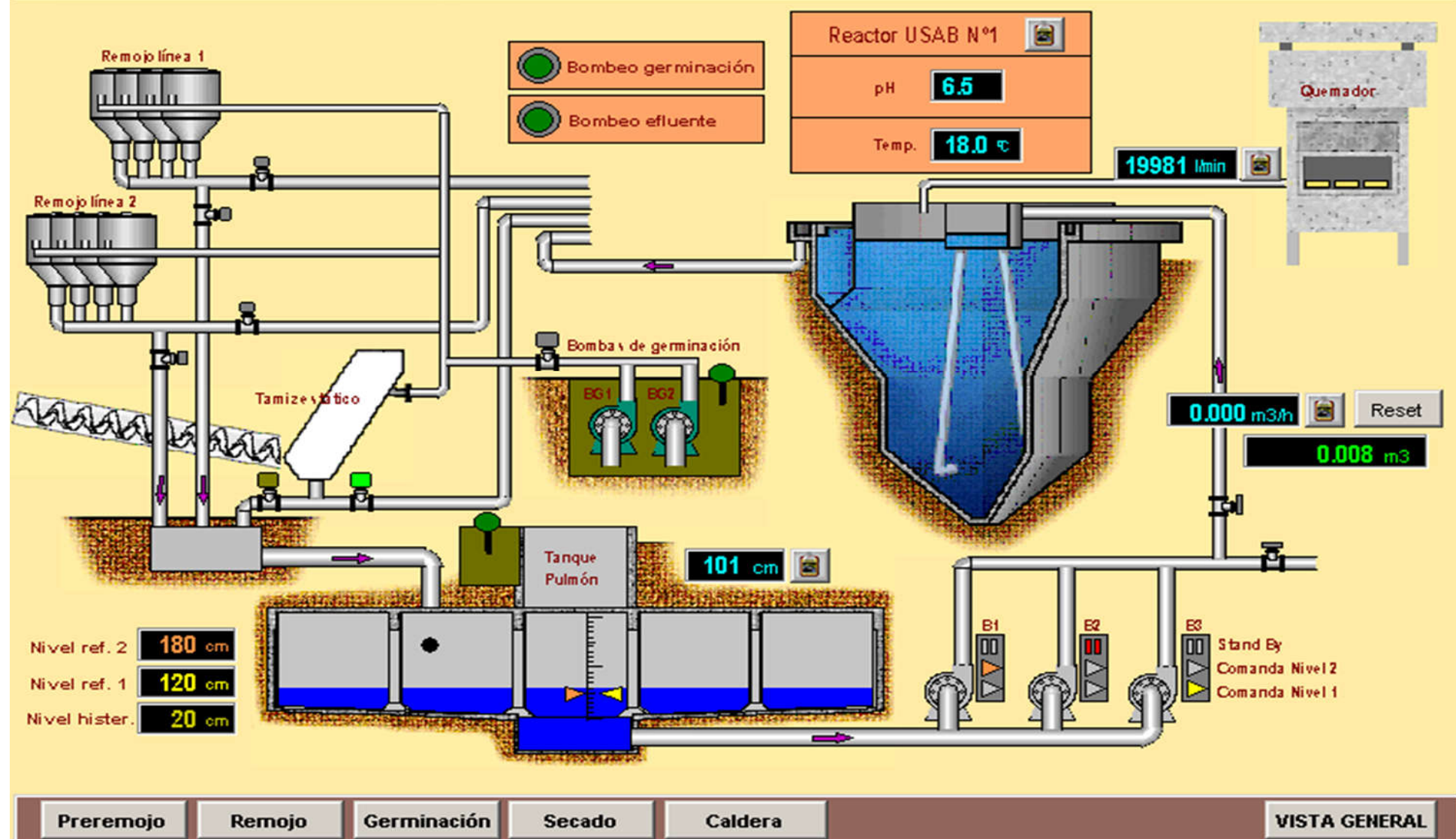
Objetivo: control y supervisión de una planta (acepción desde el punto de vista de control)

- 1) instrumentación de campo
- 2) estaciones remotas
- 3) red de comunicaciones
- 4) estación central de supervisión
- 5) software que ejecuta estación central

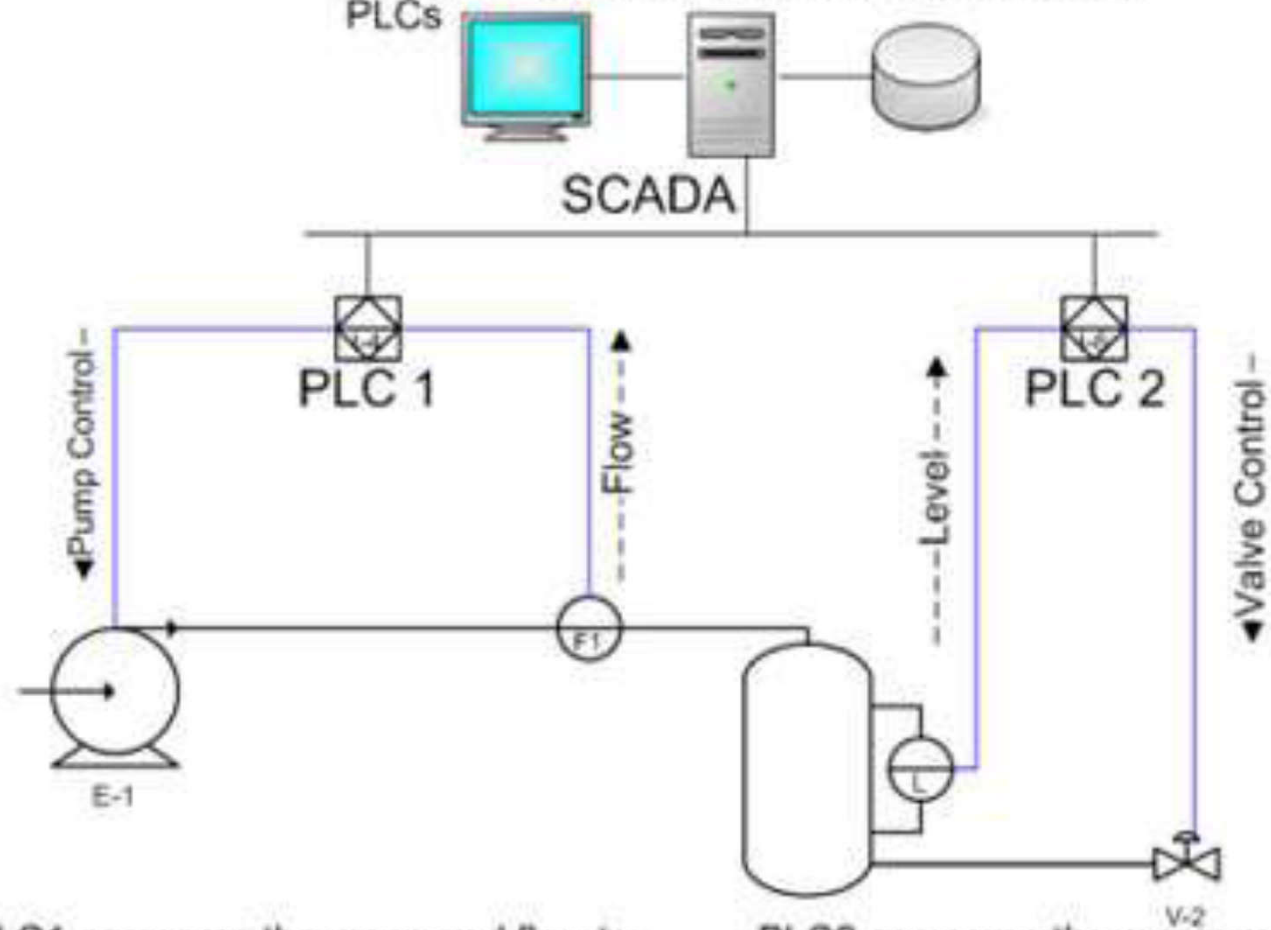
Planta de tratamiento de efluentes

Fecha: 05/08/2004

Hora: 12:18:08



The SCADA system reads the measured flow and level, and sends the setpoints to the PLCs



PLC1 compares the measured flow to the setpoint, controls the speed pump as required to match flow to setpoint.

PLC2 compares the measured level to the setpoint, controls the flow through the valve to match level to setpoint.

Preguntas de autoevaluación:

- 1) ¿Cuál es la diferencia entre la presión estática y la presión de impacto?
- 2) Explique el principio de funcionamiento de las tres clases principales de medidores de presión.
- 3) Explique el principio de funcionamiento de las tres clases principales de medidores de caudal por presión diferencial.
- 4) Mencione tres medidores de caudal que no generen pérdida de carga adicional a la de la conducción.
- 5) ¿Existe algún control de nivel que no implique contacto con el fluido?
- 6) ¿Cuáles son las principales ventajas del control automático? ¿Y sus desventajas?
- 7) ¿Cuál es la diferencia sustancial entre un sistema de control de lazo abierto y uno de lazo cerrado?

Bibliografía específica: Instrumentación Industrial

(Antonio Creus Sole, 2005. ISBN: 84-267-1361-0)